

## 导航世界，驾驭未来

## 增持|维持

### 报告要点:

#### ● 中国导航地图产业开拓者，引领汽车“新四化”时代

公司是中国导航地图产业的开拓者，业务包括导航、车联网、车载芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶、位置大数据服务五大板块。面向汽车“新四化”时代，公司致力于以高精度地图、高精度定位、云服务平台、车规级芯片等业务打造“智能汽车大脑”。2016-2020年，公司营业收入 CAGR 为 7.89%，呈现稳健增长态势。公司兼具汽车和互联网两大前沿领域的跨界融合发展能力，围绕长期稳定的优质客户、合作伙伴构建了行业及数据生态。

#### ● 自动驾驶时代逐步来临，高精度地图迎来黄金发展期

我国自动驾驶行业处于高速发展时期，根据 IHS 的预测，2025 年 L3 级及以上自动驾驶渗透率可达 10%，2030 年有望提高至 31%。面向高等级自动驾驶需求，高精度地图行业有望迎来快速增长时代。易观分析预测，2025 年中国高精度地图市场规模将达 32 亿美元，2021-2025 年 CAGR 达到 33.1%，市场前景广阔。高精度地图需要巨额的前期投入，且用户粘性较强，行业壁垒明显，具备甲级测绘等相关资质的传统图商先发优势显著。

#### ● 自动驾驶数据管理订单持续落地，打开公司未来成长空间

伴随着《数据安全法》、《汽车数据安全管理办法（试行）》等政策的密集发布，国家对汽车数据、联网数据商业化运作的监管日趋严格。公司基于对行业的深刻理解，为多家车企提供量产车及测试车的数据托管服务，并完成数据托管运营服务交付。2021 年 11 月，公司获得戴姆勒自动驾驶数据管理服务订单；12 月，公司与沃尔沃签订自动驾驶相关的服务协议，包括数据采集、处理和合规服务等。公司在自动驾驶领域不断拓展，伴随着全球头部车企的认可，公司在汽车数据领域已经打开长期成长空间。

#### ● 盈利预测与投资建议

公司坚定推进“智能汽车大脑”战略，在汽车产业大变革的背景下，未来成长空间较大。预测公司 2021-2023 年营业收入为 25.74、30.80、37.10 亿元，归母净利润为 0.52、2.15、4.39 亿元，EPS 为 0.02、0.09、0.18 元/股，对应 PE 为 659.67、159.20、77.92 倍。公司目前大力布局智能驾驶时代，研发投入较多，对净利润影响较大，因此，采用 PS 估值法较为合适。过去五年公司 PS 主要运行在 8-20 倍之间，考虑未来成长性，给予公司 2022 年 15 倍的目标 PS，对应目标价为 19.46 元。维持“增持”评级。

#### ● 风险提示

新冠肺炎疫情反复；全球芯片供应紧张；新产品研发进展不及预期；L3 及以上自动驾驶功能落地进度不及预期；行业竞争加剧等。

### 附表：盈利预测

| 财务数据和估值     | 2019    | 2020    | 2021E   | 2022E   | 2023E   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 营业收入(百万元)   | 2309.74 | 2147.66 | 2573.75 | 3080.46 | 3709.82 |
| 收入同比 (%)    | 8.25    | -7.02   | 19.84   | 19.69   | 20.43   |
| 归母净利润(百万元)  | 339.18  | -309.50 | 51.87   | 214.93  | 439.16  |
| 归母净利润同比 (%) | -29.20  | -191.25 | 116.76  | 314.36  | 104.33  |
| ROE (%)     | 4.35    | -3.99   | 0.44    | 1.78    | 3.51    |
| 每股收益 (元)    | 0.14    | -0.13   | 0.02    | 0.09    | 0.18    |
| 市盈率(P/E)    | 100.88  | -110.56 | 659.67  | 159.20  | 77.92   |

资料来源：Wind，国元证券研究所

当前价/目标价：14.41 元/19.46 元

目标期限：6 个月

### 基本数据

52 周最高/最低价 (元)：17.71 / 10.9

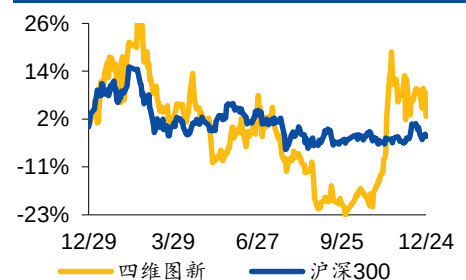
A 股流通股 (百万股)：2257.48

A 股总股本 (百万股)：2374.55

流通市值 (百万元)：32530.35

总市值 (百万元)：34217.22

### 过去一年股价走势



资料来源：Wind

### 相关研究报告

《国元证券公司研究-四维图新(002405.SZ)2020 年三季报点评：营业收入增长逐季加速，进军新能源商用车领域》2020.11.02

《国元证券公司研究-四维图新(002405.SZ)：积极应对市场压力，加大研发布局未来》2020.08.28

### 报告作者

分析师 耿军军

执业证书编号 S0020519070002

电话 021-51097188-1856

邮箱 gengjunjun@gyzq.com.cn

分析师 陈图南

执业证书编号 S0020521090001

电话 021-51097188

邮箱 chentunan@gyzq.com.cn

联系人 常雨婷

邮箱 changyuting@gyzq.com.cn

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. 公司介绍：导航地图产业开拓者，加大投入布局未来.....   | 4  |
| 1.1 历史沿革：导航地图产业龙头，打造智能汽车大脑.....   | 4  |
| 1.2 财务分析：业务回暖趋势明显，持续加强研发创新.....   | 5  |
| 1.3 业务概况：车载前装业务领先，广泛合作优质客户.....   | 7  |
| 1.4 股权结构：股权结构较为分散，兼并收购布局未来.....   | 10 |
| 1.5 股权激励：完善长效激励机制，考核目标彰显信心.....   | 11 |
| 2. 行业分析：自动驾驶时代来临，高精地图重要性凸显.....   | 12 |
| 2.1 自动驾驶：自动驾驶日益普及，等级持续快速提升.....   | 12 |
| 2.2 高精地图：高精地图逐步商业化，迎来黄金发展期.....   | 14 |
| 3. 竞争力分析：立足导航传统主业，加码智能驾驶时代.....   | 16 |
| 3.1 深耕主业：导航与车联网齐飞，助力公司持续成长.....   | 16 |
| 3.1.1 导航：传统核心业务，研发驱动竞争力提升.....    | 16 |
| 3.1.2 车联网：打造数据生态，应用场景持续落地.....    | 16 |
| 3.2 战略布局：顺应汽车产业变革，加大研发全面布局.....   | 17 |
| 3.2.1 芯片：全面布局车载芯片，IVI 芯片行业领先..... | 17 |
| 3.2.2 自动驾驶：能力获客户认可，订单批量落地.....    | 19 |
| 3.2.3 位置大数据：依托优势，布局行业解决方案.....    | 20 |
| 4. 盈利预测与投资建议.....                 | 21 |
| 5. 风险提示.....                      | 24 |

## 图表目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 图 1：公司发展历程.....                     | 4  |
| 图 2：战略核心定位：智能汽车大脑.....              | 5  |
| 图 3：营业收入与销售毛利率情况.....               | 5  |
| 图 4：归母净利润与销售净利率情况.....              | 5  |
| 图 5：2010-2020 年公司各业务营收占比.....       | 6  |
| 图 6：导航业务收入与毛利率情况.....               | 6  |
| 图 7：车联网业务收入与毛利率情况.....              | 6  |
| 图 8：研发投入情况.....                     | 7  |
| 图 9：研发人员情况.....                     | 7  |
| 图 10：扣非归母净利润与经营性现金流净额对比.....        | 7  |
| 图 11：公司客户及合作伙伴.....                 | 8  |
| 图 12：公司资质与认证.....                   | 9  |
| 图 13：公司国际化战略布局.....                 | 9  |
| 图 14：公司股权结构（2021 年三季度末）.....        | 10 |
| 图 15：SAE 更新驾驶自动化标准，明确权责关系与分级差异..... | 12 |
| 图 16：智能网联汽车总体技术路线图.....             | 13 |
| 图 17：智能网联汽车的渗透情况.....               | 13 |

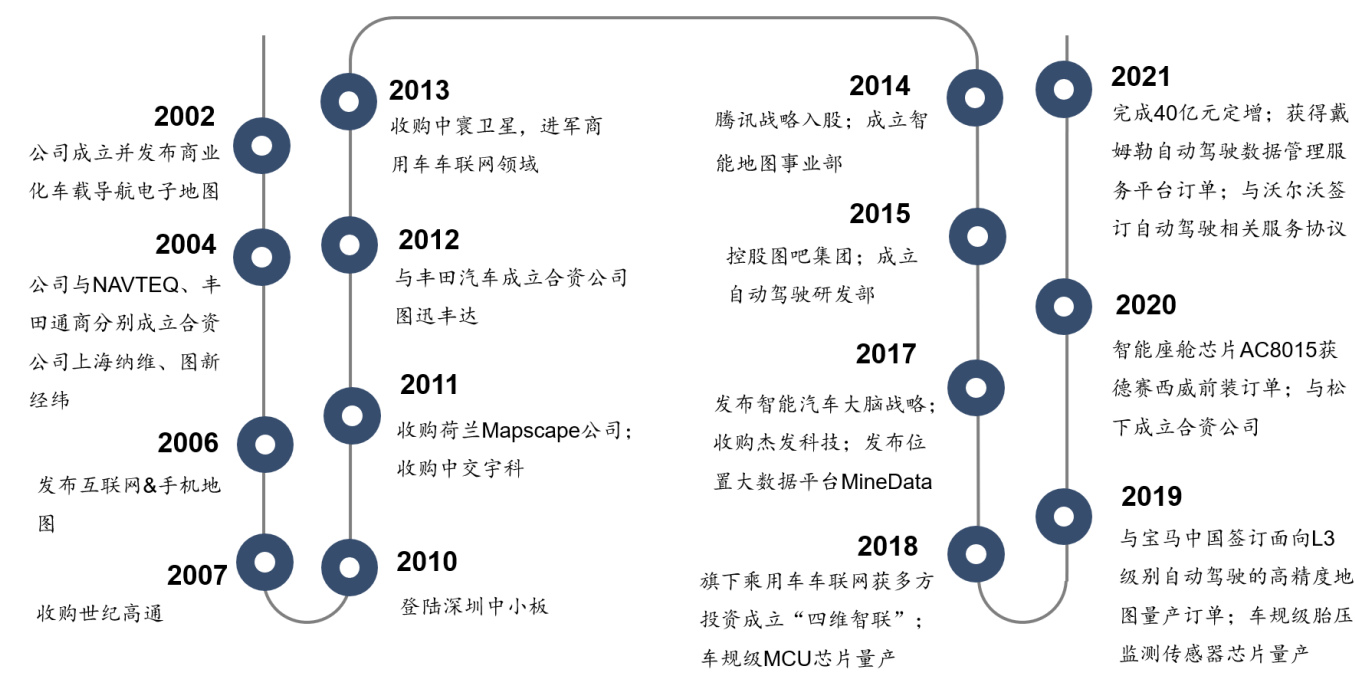
|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 图 18: 新能源车型中智能网联汽车的渗透情况.....               | 13 |
| 图 19: 中国自动驾驶服务市场规模.....                    | 14 |
| 图 20: 2020-2021 年中国乘用车 ADAS(L1-L2)装配量..... | 14 |
| 图 21: 2016-2025 年我国乘用车销量情况.....            | 14 |
| 图 22: 2021-2030 年我国自动驾驶各等级渗透情况.....        | 14 |
| 图 23: 2020-2025 年中国高精地图市场规模.....           | 15 |
| 图 24: 2020 年中国高精度地图解决方案市场厂商份额.....         | 15 |
| 图 25: 公司导航业务主要产品.....                      | 16 |
| 图 26: 中寰卫星业务布局.....                        | 17 |
| 图 27: 公司汽车电子芯片布局情况.....                    | 18 |
| 图 28: 杰发科技发展历程.....                        | 18 |
| 图 29: 面向全场景的自动驾驶全栈式解决方案.....               | 19 |
| 图 30: MineData 体系.....                     | 20 |
| 表 1: 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况.....     | 10 |
| 表 2: 非公开发行募投项目情况.....                      | 11 |
| 表 3: 首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标.....              | 11 |
| 表 4: 激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响.....           | 11 |
| 表 5: 公司业务拆分(单位:百万元).....                   | 22 |
| 表 6: 可比公司 PS 估值情况.....                     | 23 |

## 1. 公司介绍：导航地图产业开拓者，加大投入布局未来

### 1.1 历史沿革：导航地图产业龙头，打造智能汽车大脑

北京四维图新科技股份有限公司成立于 2002 年，是中国导航地图产业的开拓者。经过近 20 年的创新发展，公司已成为导航地图、导航软件、动态交通信息、位置大数据、乘用车和商用车定制化车联网解决方案领域的领导者。如今，公司以全面的技术发展战略迎接汽车“新四化”时代的来临，致力于以高精度地图、高精度定位、云服务平台、应用于 ADAS 和自动驾驶的车规级芯片等核心业务，打造“智能汽车大脑”，赋能智慧出行。

图 1：公司发展历程



资料来源：公司官网，公司公告，国元证券研究所

公司以数据、算法和算力为核心，以全面技术发展为战略，不断加大内外部资源整合和一站式云平台建设，面向市场和客户需求，推动主要业务板块协同发展，打造“智能汽车大脑”，形成“数据+云+AI+芯片+软硬一体化”的综合解决方案。

图 2：战略核心定位：智能汽车大脑



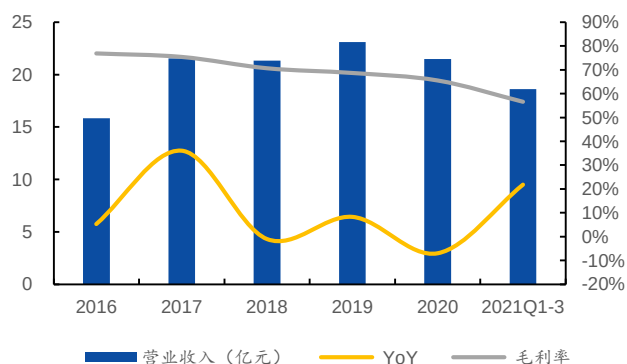
资料来源：公司官网，国元证券研究所

## 1.2 财务分析：业务回暖趋势明显，持续加强研发创新

2016-2020 年，公司营业收入 CAGR 为 7.89%，整体呈现稳健增长的态势。2020 年，由于全球疫情对汽车产业链上下游造成巨大冲击，且芯片产业供应短缺导致产能受限，公司实现营业收入 21.48 亿元，同比下滑 7.02%；实现归母净利润-3.09 亿元，同比下滑 191.25%。

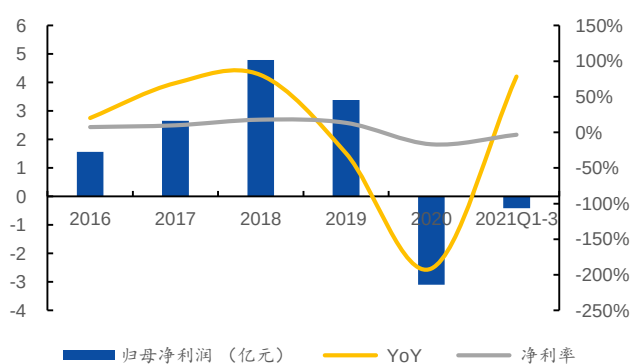
2021 年前三季度，随着汽车市场回暖，汽车产销同比增加，公司实现营业收入 18.63 亿元，同比增长 21.78%；实现归母净利润-0.42 亿元，亏损同比大幅收窄。

图 3：营业收入与销售毛利率情况



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 4：归母净利润与销售净利率情况



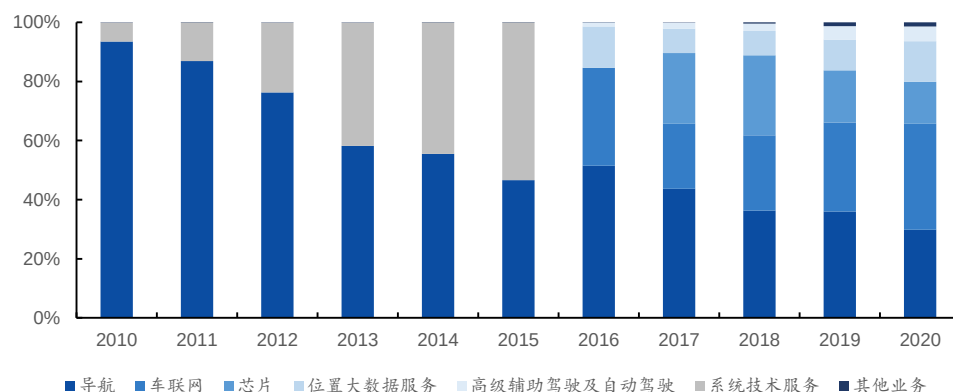
资料来源：Wind，国元证券研究所

目前，公司主要业务分为导航、车联网、芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶、位置大



数据服务五大板块。2020 年，各业务收入占比分别为 29.83%、35.81%、14.16%、4.99%、13.83%。

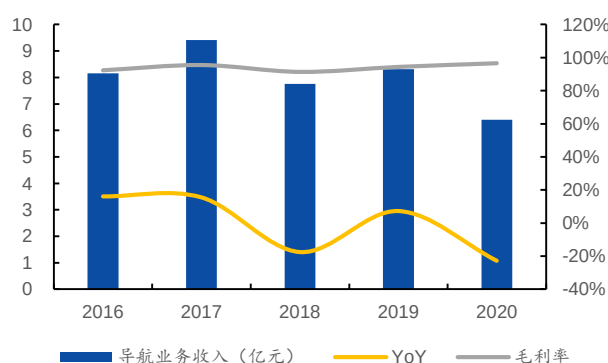
图 5：2010-2020 年公司各业务营收占比



资料来源：Wind，国元证券研究所

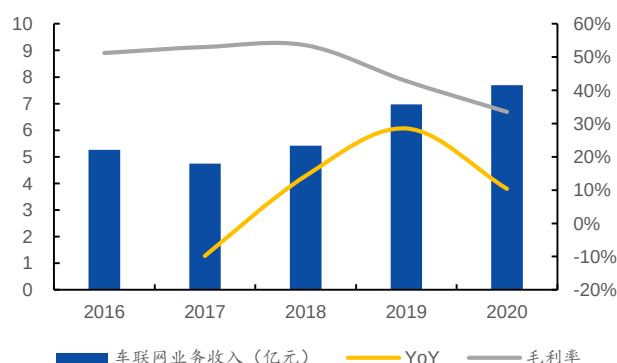
- **导航业务：**导航是公司的核心业务，主要包括地图数据、数据编译以及导航软件。2017 年以来，该业务收入呈现下滑趋势，但毛利率始终稳定在 90%以上。2020 年，导航业务收入同比下降 22.89%，主要系受欧洲疫情影响，公司编译业务收入下滑所致。2021 年上半年，导航业务收入增速恢复至 22.50%。
- **车联网业务：**主要包括动态出行信息、智能网联终端设备及软硬一体解决方案、大数据运营平台及场景化应用方案等。2016-2020 年，公司车联网业务收入的 CAGR 为 9.95%，呈现稳健增长态势。2020 年，在公司收入整体下滑的情况下，车联网业务仍实现营业收入 7.69 亿元，同比增长 10.36%。

图 6：导航业务收入与毛利率情况



资料来源：Wind，国元证券研究所

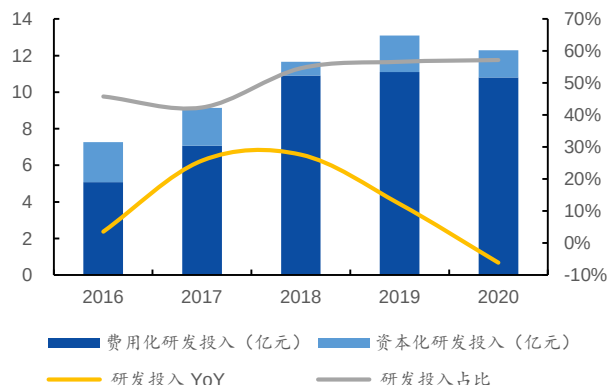
图 7：车联网业务收入与毛利率情况



资料来源：Wind，国元证券研究所

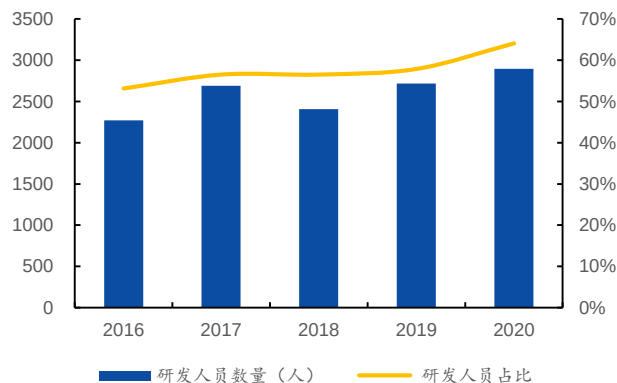
作为一家技术驱动型企业，公司坚持自主创新，研发投入一直处于较高水平，2020 年，公司研发投入为 12.29 亿元，占营业收入的比重为 57.23%，研发投入资本化率为 12.11%。公司拥有一支具有十余年导航电子地图、汽车和互联网领域技术研发经验的高学历、高素质、年轻化的专业技术团队，2020 年研发人员数量为 2896 人，占员工总数的 64.10%。

图 8：研发投入情况



资料来源：Wind，国元证券研究所

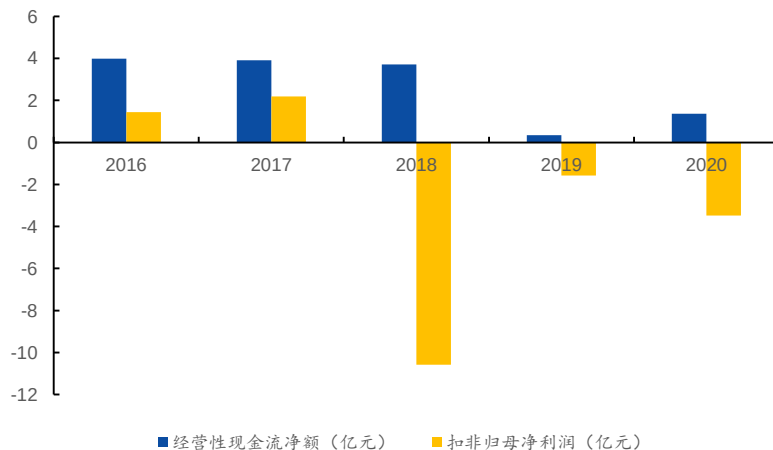
图 9：研发人员情况



资料来源：Wind，国元证券研究所

公司经营质量较高，2016-2020 年，公司经营性现金流净额分别为 3.99、3.90、3.71、0.35、1.37 亿元，持续高于扣非归母净利润。

图 10：扣非归母净利润与经营性现金流净额对比



资料来源：Wind，公司公告，国元证券研究所

### 1.3 业务概况：车载前装业务领先，广泛合作优质客户

公司在多年来与顶尖主流车厂、互联网高科技客户的合作与共同开发中，一直秉承汽车行业严谨、高效、注重品质的理念与工作方式，使得公司在车载前装领域持续多年保持市场领先地位，兼具汽车和互联网两大前沿领域的跨界融合发展能力。

- **主流车企客户：**公司汽车客户主要包括欧美品牌、日系品牌、国内自主品牌、造车新势力等车企，与诸如戴姆勒、宝马、大众、丰田、雷克萨斯、长安、长城等众多主流车企形成长期稳定积极的合作关系。
- **互联网客户：**面对互联网领域日益激烈的市场环境，公司抓住市场机遇，与滴滴、腾讯、华为、Here 建立了良好的全面合作关系。

图 11：公司客户及合作伙伴

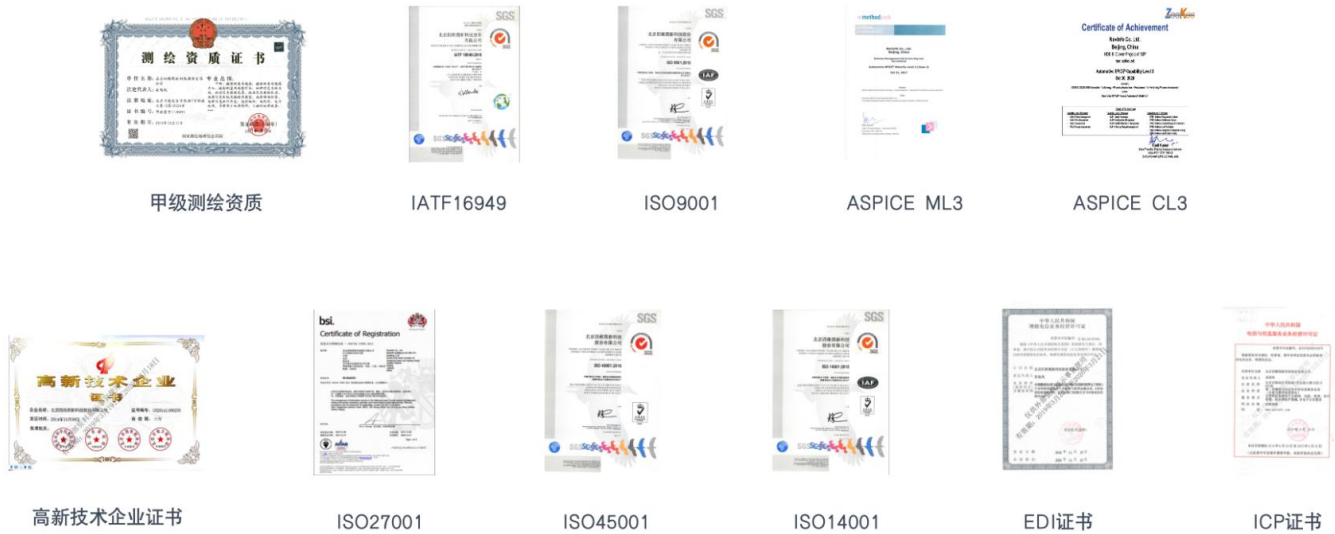


资料来源：公司官网，国元证券研究所

公司拥有导航电子地图制作资质和互联网地图服务资质，并已通过 International Automotive Task Force 16949（国际汽车工作组）认证审核和 Automotive SPICE Maturity Level 3（汽车行业软件过程改进和能力评估模型组织级成熟度三级）认证审核，是全球汽车 GIS 软件和数字地图行业中第一家同时具有甲级测绘资质和汽车行业权威认证资格的企业。2020 年，公司控股子公司中交字科获准导航电子地图制作甲级测绘资质增项。面向更高等级的导航及定位服务需求，公司高精度地图工具链通过 ASPICE CL3 级认证（汽车行业软件过程改进和能力评估模型三级）认证，是全球首个高精地图行业的 ASPICE CL3 认证。



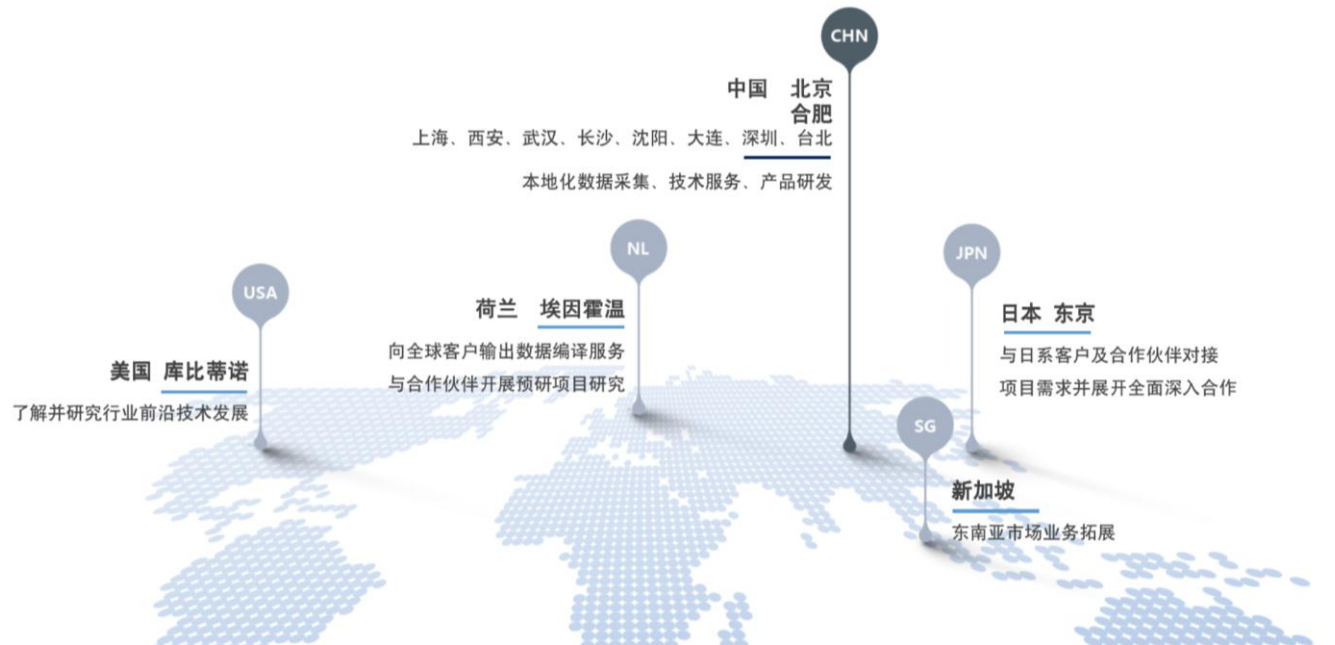
图 12：公司资质与认证



资料来源：公司官网，国元证券研究所

公司积极筹措国际化发展布局，在美国、荷兰、新加坡、日本等地设立了全资子公司，深入跟踪自动驾驶等领域的前沿技术发展，也为公司在该领域的业务拓展逐渐建立起广泛的产业联系。

图 13：公司国际化战略布局

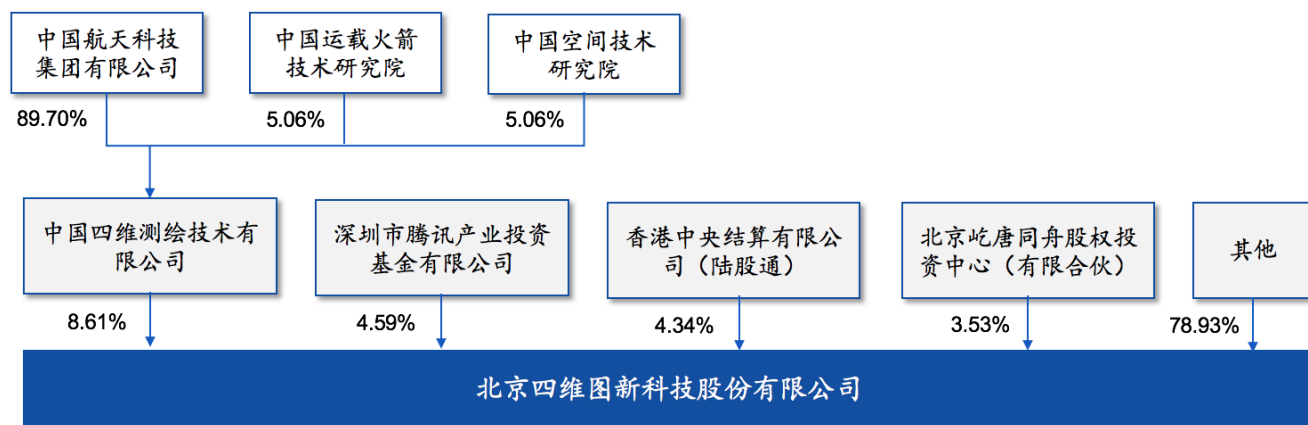


资料来源：公司官网，国元证券研究所

#### 1.4 股权结构：股权结构较为分散，兼并收购布局未来

公司前身是中国四维测绘技术总公司导航部，2014 年引入腾讯产业投资基金，成为无实际控制人、无控股股东的上市公司。截至 2021 年三季度末，中国四维与腾讯产业基金为公司前两大股东，分别持股 8.61% 和 4.59%。

图 14：公司股权结构（2021 年三季度末）



资料来源：Wind，公司公告，国元证券研究所

公司首席执行官程鹏先生是公司创始成员之一，测绘专业技术背景，曾负责公司销售与市场工作，见证了公司创新发展的全历程。2015 年 3 月接任 CEO 后，程鹏先生提出了“智能汽车大脑”顶层战略，带领集团率先迎接汽车行业“新四化”重大变革，公司全面进入发展智能汽车科技与智能位置云服务的全新历史阶段。凭借自己的经验和对行业的判断，程鹏先生带领公司大胆转型，面向从 AI of Vehicle 到 AI of City 直至 AI of Things 的战略目标，利用公司十余年扎根汽车行业的资源优势与深耕位置服务的技术积累，布局自动驾驶、车联网、位置大数据等前沿领域，并通过资本运作收购车载芯片设计自主品牌公司杰发科技，与传统的导航地图业务构成“五位一体”的发展战略，形成“数据+计算”核心能力，打造智慧出行整体解决方案，迎接新时代的机遇与挑战。

公司陆续收购世纪高通、Mapscape、杰发科技等企业，控股中寰卫星，不断完善业务布局。2017 年，公司通过收购杰发科技具备了为车厂提供高性能车规级汽车电子芯片的能力。

表 1：主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

| 公司名称                      | 主要业务                 | 持股比例   | 2020 年营业收入 | 2020 年净利润 |
|---------------------------|----------------------|--------|------------|-----------|
| 北京世纪高通科技有限公司              | 位置大数据及动态交通信息服务       | 90%    | 2.67 亿元    | 0.78 亿元   |
| 中寰卫星导航通信有限公司              | 商用车联网                | 43.68% | 4.48 亿元    | -0.87 亿元  |
| 合肥杰发科技有限公司                | 汽车电子芯片               | 100%   | 3.04 亿元    | 0.28 亿元   |
| Coöperatieve NavInfo U.A. | 电子地图产品和服务的研发和销售      | 100%   | 0.82 亿元    | -0.65 亿元  |
| Mapbar Technology Limited | 移动互联网导航及车联网产品的技术开发服务 | 34.97% | 2.99 亿元    | -3.54 亿元  |

资料来源：公司公告，国元证券研究所

2021 年 2 月，公司通过非公开发行成功募资 40 亿元，扣除发行费用后的募集资金

净额为 39.75 亿元，拟投入“智能网联汽车芯片研发项目”、“自动驾驶地图更新及应用开发项目”、“自动驾驶专属云平台项目”等项目。募投项目与公司当前主营业务方向一致，有利于公司扩大市场占有率、巩固行业地位、提高盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

表 2：非公开发行募投项目情况

| 序号 | 项目名称            | 投资总额（万元）  | 拟使用募集资金金额（万元） |
|----|-----------------|-----------|---------------|
| 1  | 智能网联汽车芯片研发项目    | 163955.62 | 123987.00     |
| 2  | 自动驾驶地图更新及应用开发项目 | 109098.98 | 104303.98     |
| 3  | 自动驾驶专属云平台项目     | 73536.56  | 72416.56      |
| 4  | 补充流动资金项目        | 99292.46  | 99292.46      |
| 合计 |                 | 445883.62 | 400000.00     |

资料来源：公司公告，国元证券研究所

### 1.5 股权激励：完善长效激励机制，考核目标彰显信心

2021 年 7 月，公司 2021 年限制性股票激励计划完成首次授予。

- **激励数量：**根据公司 2021 年 10 月 8 日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》，首次授予限制性股票数量实际为 10579.20 万股，占授予前公司总股本的比例为 4.66%。
- **激励价格：**首次授予价格为 7.15 元/股。
- **激励对象：**首次实际授予人数合计 764 人，包括公司董事、高级管理人员、核心骨干员工。
- **考核目标：**以 2020 年营业收入为基数，公司 2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 15%、25%、35%。

表 3：首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标

| 解除限售期    | 考核年度 | 业绩考核目标                                           |
|----------|------|--------------------------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 2021 | 以 2020 年营业收入为基数，公司 2021 年营业收入较 2020 年增长率不低于 15%。 |
| 第二个解除限售期 | 2022 | 以 2020 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入较 2020 年增长率不低于 25%。 |
| 第三个解除限售期 | 2023 | 以 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入较 2020 年增长率不低于 35%。 |

资料来源：公司公告，国元证券研究所

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，预计摊销总费用为 30414 万元。我们认为，虽然激励费用的摊销会对公司未来几年的净利润造成一定影响，但股权激励计划有望对公司发展产生正向作用，激发管理团队的积极性，提高经营效率。

表 4：激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响

| 首次授予的限制性股票数量（万股） | 需摊销的总费用（万元） | 2021 年（万元） | 2022 年（万元） | 2023 年（万元） | 2024 年（万元） |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 11100.00         | 30414.00    | 8237.13    | 14700.10   | 5702.63    | 1774.15    |

资料来源：公司公告，国元证券研究所

注：11100 万股为计划授予数量，首次授予的实际数量为 10579.20 万股。

## 2. 行业分析：自动驾驶时代来临，高精地图重要性凸显

### 2.1 自动驾驶：自动驾驶日益普及，等级持续快速提升

美国汽车工程师学会(SAE International)标准通过分级方式对车辆自动驾驶水平进行评判，被业界广泛采用。2021年4月30日，SAE对《SAE 驾驶自动化分级》做出重要更新，将L0-L2级系统命名为“驾驶员辅助系统”，L3-L5级称为“自动驾驶系统”，同时进一步明确SAE L3级和SAE L4级之间的区别。

图 15：SAE 更新驾驶自动化标准，明确权责关系与分级差异

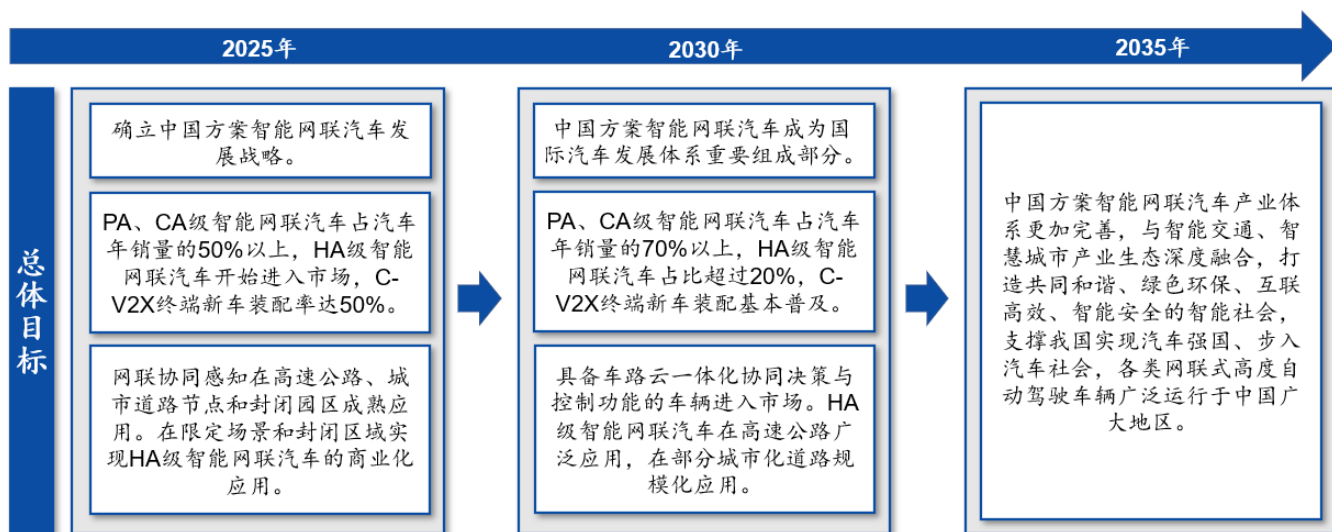
| 等级             | L0                                          | L1                   | L2                         | L3                                        | L4                               | L5                       |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 驾驶员座位上的人需要做什么？ | 无论这些驾驶员支持功能是否已经开启，即使您的脚已经离开踏板也没有转向，都是您在驾驶车辆 |                      |                            | 当这些自动驾驶功能启用时，即使您坐在“驾驶员座位”上，也不是由您在驾驶车辆     |                                  |                          |
|                | 您必须时刻监督这些支持功能：您必须根据需要进行转向、制动或加速以保证安全        |                      |                            | 当功能请求时，您必须驾驶                              | 这些自动驾驶功能不会要求您接管驾驶                |                          |
|                | 这些是驾驶员支持功能                                  |                      |                            |                                           |                                  |                          |
| 这些功能是做<br>什么的？ | 这些功能仅限于提供警告和瞬时协助                            | 这些功能为驾驶员提供转向或制动/加速支持 | 这些功能为驾驶员提供转向和制动/加速支持       | 这些功能可以在有限的条件下驾驶车辆，除非满足所有要求的条件，否则这些功能将无法运行 |                                  | 该功能可以在所有条件下驾驶车辆          |
| 示例功能           | ·AEB自动紧急制动<br>·盲区警告<br>·车道偏离警告              | ·车道居中或<br>·自适应巡航控制   | 同时提供<br>·车道居中和<br>·自适应巡航控制 | ·交通阻塞驾驶员                                  | ·区域无人出租车<br>·踏板/方向盘可能会（也可能不会）被安装 | ·与L4级相同，但该功能可以在所有条件下随处行驶 |

资料来源：SAE 学会官网，国元证券研究所

根据中国汽车工程学会 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，为建立中国方案智能网联汽车发展战略，技术路线图指出，2025 年 PA(L2)、CA(L3)级智能网联汽车占汽车年销售量的 50% 以上，HA(L4)级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X 终端新车装配率达 50%；2030 年 PA(L2)、CA(L3)级智能网联汽车占汽车年销售量的 70%，HA(L4)级智能网联汽车占比超过 20%，C-V2X 终端新车装配基本普及。



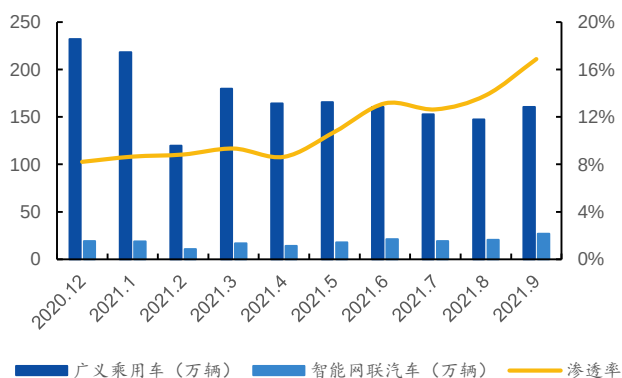
图 16：智能网联汽车总体技术路线图



资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，国元证券研究所

智能网联汽车加速渗透，高等级自动驾驶开启新成长。2021 年，由于一定程度上受到“缺芯”的影响，智能网联汽车的销量略有波动，但其销量占比整体仍呈现上升的趋势，并在今年 9 月渗透率首次达到 16.87%。自 2020 年 12 月以来，新能源车型的智能网联渗透率始终保持在 30%以上，2021 年 9 月，新能源车型中智能网联汽车的占比超过 40%。在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策的指引下，新能源车型销量的提升将催化智能网联汽车的进一步渗透，为开启高等级自动驾驶打下坚实基础。

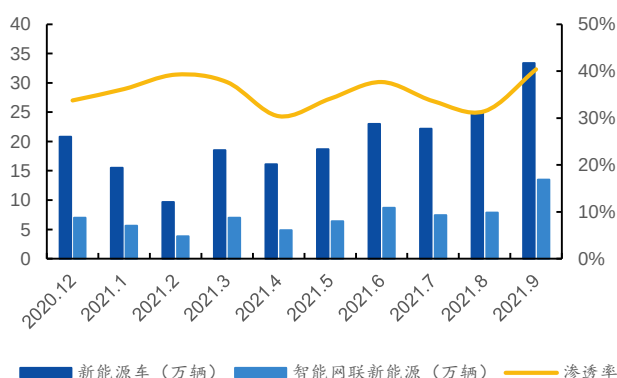
图 17：智能网联汽车的渗透情况



资料来源：乘联会，车云，国元证券研究所

注：此处智能网联汽车指配备有 L2 级以上辅助驾驶能力，并同时具备车联网 OTA 升级功能。

图 18：新能源车型中智能网联汽车的渗透情况



资料来源：乘联会，车云，国元证券研究所

注 1：此处智能网联汽车指配备有 L2 级以上辅助驾驶能力，并同时具备车联网 OTA 升级功能。

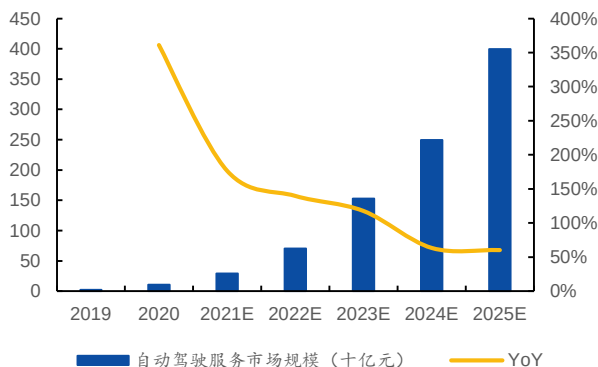
注 2：智能网联新能源车仅统计了比亚迪、特斯拉、理想等 32 个主要品牌的销量，为不完全统计，仅供投资者参考。

国内自动驾驶服务市场发展迅速，新车 ADAS(L1-L2)装配率稳步提高。根据灼识



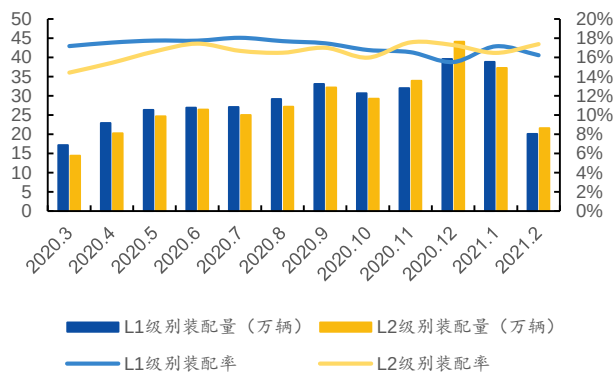
咨询的预测，中国自动驾驶服务市场规模将由 2019 年的 23 亿元增至 2025 年的 3994 亿元，2019-2025 年 CAGR 达到 136.2%。佐思汽车研究数据显示，2020 年全年国内 L1 级别装配量为 318.40 万辆，L2 级别装配量为 307.12 万辆，其中 L2 级别装配量同比增长率达到了 110.08%。

图 19：中国自动驾驶服务市场规模



资料来源：灼识咨询，国元证券研究所

图 20：2020-2021 年中国乘用车 ADAS(L1-L2)装配量



资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

## 2.2 高精地图：高精地图逐步商业化，迎来黄金发展期

根据高盛的预测，未来 10 年将是全球高精度地图行业的黄金发展时期。随着高精度地图技术和商业模式的逐渐成熟，国内市场有望迎来快速增长的时代。根据中汽协的数据，2020 年我国乘用车销量为 2177.8 万辆，同比下降 5.90%，综合来看，在经济持续增长的条件下，在我国千人保有量较低的基础上，汽车导航有望逐渐迎来旺盛的更新需求。根据我们的产业调研，我们预测 2021-2025 年乘用车销量增长中枢在 3% 左右，步入稳健增长阶段，2025 年乘用车销量有望达到 2388.12 万辆。

目前我国自动驾驶整体处于 L1-L2 水平，各大整车厂正积极研发储备 L3 及以上级别的自动驾驶技术。根据 IHS 的预测，2025 年 L3 级及以上自动驾驶渗透率可达 10%，2030 年有望提高至 31%。

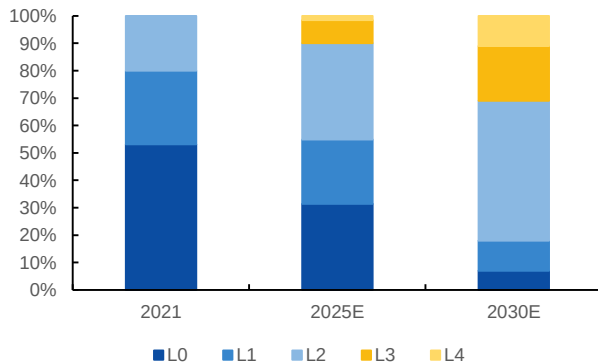
图 21：2016-2025 年我国乘用车销量情况



资料来源：中汽协，国元证券研究所

注：2021-2025 年乘用车销量为预测数据，仅供投资者参考。

图 22：2021-2030 年我国自动驾驶各等级渗透情况

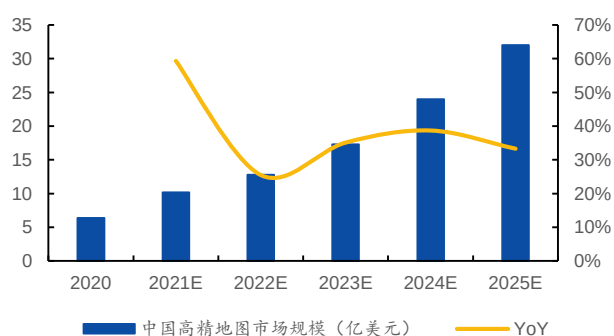


资料来源：IHS，国元证券研究所

我国高精地图行业稳步发展。根据易观分析的预测数据，2025 年中国高精地图市场规模将达 32 亿美元，2021-2025 年 CAGR 达到 33.1%，高精图地图市场前景广阔。

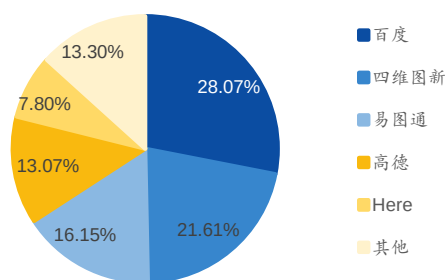
高精度地图需要巨额的前期投入，且用户粘性较强，行业壁垒明显。整车厂在选择图商时非常谨慎，往往需要较长时间的测试，一旦选择不会轻易更换。2016 年，国家测绘地理信息局下发《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》，明确规定自动驾驶高精度地图的绘制必须由具有导航电子地图制作测绘资质的单位来承担。高精度地图作为 ADAS 重要一环，与自动驾驶的安全息息相关，具备资质的各大图商先发优势明显。

图 23：2020-2025 年中国高精地图市场规模



资料来源：易观分析，国元证券研究所

图 24：2020 年中国高精度地图解决方案市场厂商份额



资料来源：IDC，国元证券研究所

### 3. 竞争力分析：立足导航传统主业，加码智能驾驶时代

#### 3.1 深耕主业：导航与车联网齐飞，助力公司持续成长

##### 3.1.1 导航：传统核心业务，研发驱动竞争力提升

导航是公司的传统核心业务，作为中国导航地图产业的开拓者，2002 年成立之初，公司便获得中国首批甲级测绘资质，并于同年发布了中国商业化导航电子地图。面向新型应用场景及客户高等级数据服务需求，公司积极推进包括地下停车场导航、景区精细化地图导航、智慧园区地图导航、三维场景导航、AR 导航等新产品研发和商业化落地，不断加强与国际知名品牌车厂的沟通和合作，持续提升车端用户的导航服务体验。

图 25：公司导航业务主要产品



资料来源：公司官网，国元证券研究所

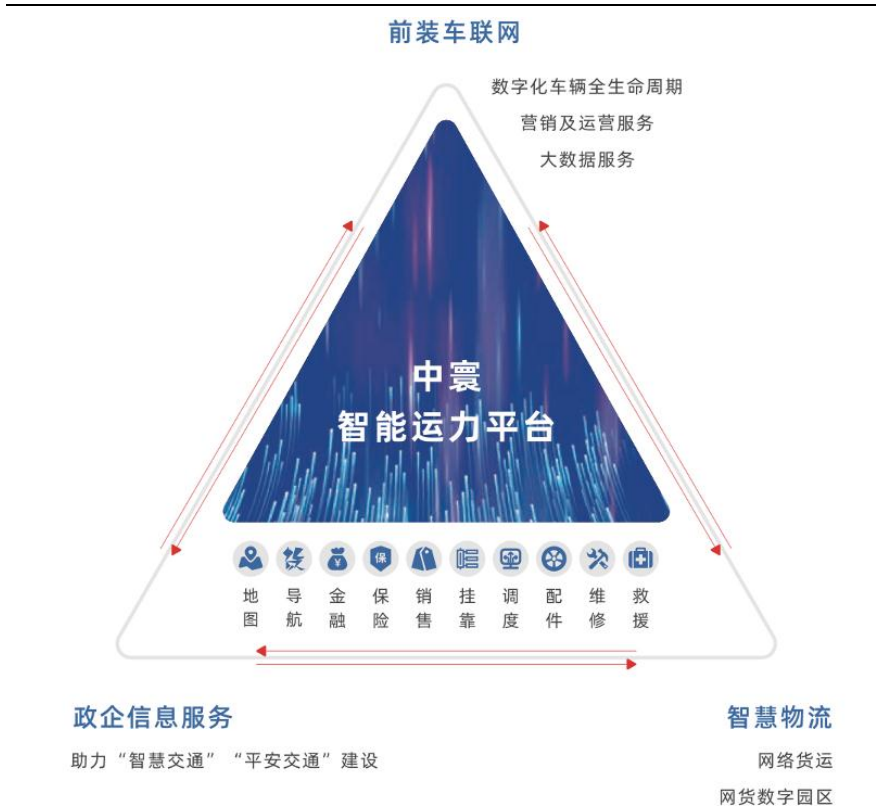
2021 年 11 月，公司参股公司上海安吉四维信息技术有限公司（持股 49%）收到上汽大众汽车有限公司发出的《供应商提名信》，公司将为上汽大众在中国销售的 2024 年至 2029 年量产上市的其旗下所属品牌的燃油车提供导航、地图数据及在线服务。本次合作体现了上汽大众对公司技术实力、产品性能的充分认可，有望进一步扩大公司产品在车载导航领域的市场占有率，增强公司产品在车载导航领域的竞争力。

##### 3.1.2 车联网：打造数据生态，应用场景持续落地

- **乘用车车联网业务：由控股公司图迅丰达、满电出行及参股公司四维智联承担。**主要面向乘用车智能网联、智能座舱、新能源汽车综合服务等领域，提供前后装智能车载硬件及软硬一体解决方案、车联网云平台及 Call-Center 服务、Welink 轻车联网解决方案、智能出行助手解决方案、CP/SP 信息聚合服务、人工智能语音解决方案、大数据平台及应用方案、新能源汽车出行解决方案等。2020 年，公司“抖 8 音乐车机”全年销量 21 万台，销量持续提升。
- **商用车车联网业务：由中寰卫星承担。**主要提供部标机、T-BOX、大屏机、PCC

等智能终端，ADASIS 等软件，车联网平台及 App 应用体系，满足卡车厂商构建覆盖卡车全生命周期的数据生态、实现数字化/智能化转型需求，满足两客一危企业、出租车公司、物流运输企业、驾培学校以及政府监管部门对车辆使用效率、安全驾驶的监控需求。根据官网信息，公司商用车智能网联业务覆盖 10 家主流商用车厂，覆盖 70% 卡车增量市场；拥有 200 万+商用车车联网用户，目前月增 5 万用户，随着车型量产，增速持续提高。

图 26：中寰卫星业务布局



资料来源：公司微信公众号，国元证券研究所

## 3.2 战略布局：顺应汽车产业变革，加大研发全面布局

### 3.2.1 芯片：全面布局车载芯片，IVI 芯片行业领先

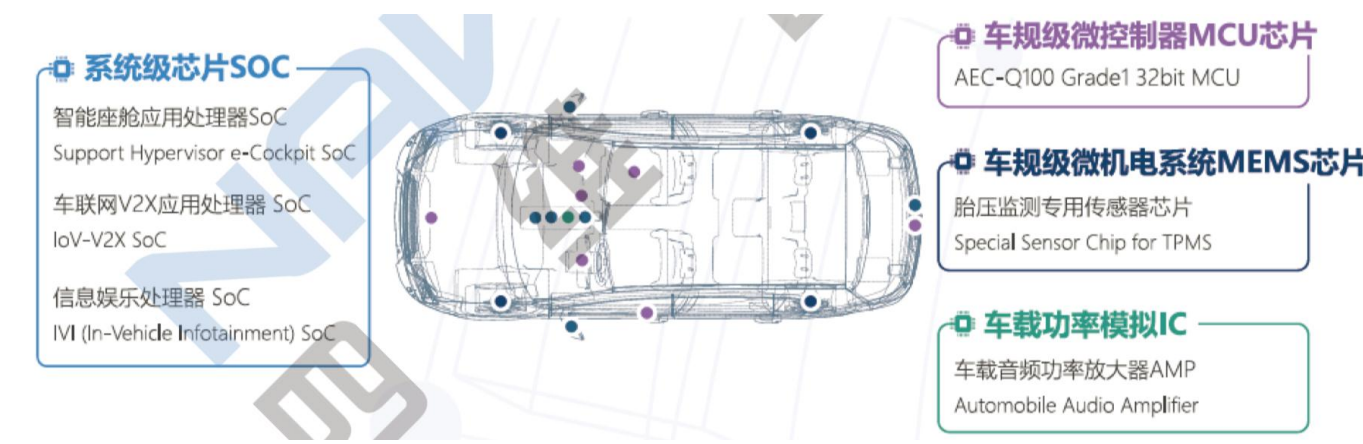
公司汽车电子芯片业务由杰发科技承担，主要芯片产品包括 IVI 车载信息娱乐系统芯片、MCU 车身控制芯片、TPMS 胎压监测芯片、AMP 车载功率电子芯片等。

- **IVI 芯片：**公司 IVI 芯片在国内后装市场持续保持行业领先地位，并不断获得新的前装市场订单。截至 2021 年中报，搭载公司新一代智能座舱芯片 AC8015 的多款车型进入量产阶段，预计 2021 年下半年到 2022 年将匹配更多量产车型。第二代高性能智能座舱芯片 AC8025 进入研发阶段，预计 2022 年将有首批样品提供给客户进行产品开发。
- **MCU 芯片：**截至 2021 年中报，公司第二代车规级 MCU 进入批量量产出货，在汽车电子市场及高端工业市场大量出货。新一代具备 ISO26262 功能安全的车规级 MCU 芯片已进入研发阶段，预计 2022 年将导入客户产品开发。



- **TPMS 芯片**：作为国内首颗自主研发的车规级 TPMS 全功能单芯片，客户群体稳固拓展。截至 2021 年中报，新一代更高规格和性能的 TPMS 芯片已完成芯片研发和验证，导入客户产品开发并开始量产。
- **AMP 芯片**：截至 2021 年中报，第二代 AMP 车载功率电子芯片得到市场验证与认可，已搭载国内头部新势力车企量产车型，并正式量产出货。

图 27：公司汽车电子芯片布局情况

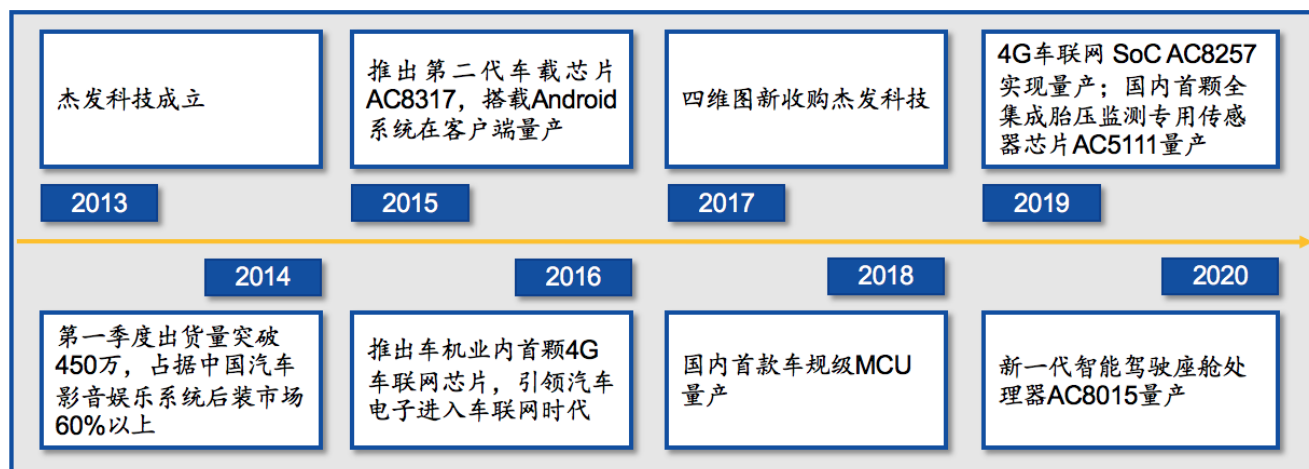


资料来源：公司微信公众号，国元证券研究所

根据公司在微信公众号披露的信息，杰发科技是目前国内唯一一家专注于汽车电子的芯片设计公司，在 IVI 后装市场市占率已达到 70%。2018 年，杰发科技推出了国内首颗自主研发并达成量产的车规级 32 位 MCU 芯片—AC781X，预示着国产芯片在该领域打破国际垄断，实现零的突破。

2021 年 8 月，杰发科技子公司武汉杰开科技有限公司完成由 OPPO 战略领投的 1 亿元人民币天使轮融资，所融资金将用于新产品、新技术的研发投入。杰开科技核心产品主要包括车规级 MCU 等，目前正在加紧研发国内首颗符合 ISO26262 功能安全 ASIL-B 级别的车规级 MCU 芯片 AC7840x 系列，并将于近期正式推向市场。

图 28：杰发科技发展历程



资料来源：杰发科技官网，国元证券研究所



### 3.2.2 自动驾驶：能力获客户认可，订单批量落地

公司高级辅助驾驶及自动驾驶业务主要包括 ADAS 地图、HD 地图、合规存储及托管、自动驾驶云、自动驾驶仿真、高精度定位及融合定位、可面向全场景的全栈式自动驾驶解决方案等。面向 L2 以下级别，公司自动驾驶产品可支持量产车型实现 AVM（全车监视系统）、DMS（驾驶员行为监测系统）等。面向 L2 及以上级别，可支持 AEB（自动紧急制动）、ACC（自适应巡航控制）、HWA（高速公路辅助）、APA（自动泊车辅助）、TJA（交通拥堵辅助）等。面向 L2.9 级别，可支持 NOA（领航辅助驾驶）、CCP（城市巡航）、AVP（自动代客泊车）等。

- 2021 年 8 月，公司首次以 Tier-1 身份成为宜宾凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商，将为其量产车型提供包括泊车域、行车域在内的 L0 到 L2.9 级自动驾驶软硬一体全栈解决方案。
- 2021 年 12 月，公司全资子公司上海纳维信息技术有限公司与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议，公司将其未来三年内在国内销售的沃尔沃汽车的相关车型提供高精地图产品。

图 29：面向全场景的自动驾驶全栈式解决方案



资料来源：公司公告，国元证券研究所

伴随《数据安全法》、《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》、《汽车数据安全 管理若干规定（试行）》等汽车数据安全、联网安全相关的规范性文件密集发布，国家对于汽车数据、联网数据商业化运作的监管日趋严格。公司基于在垂直领域深耕近 20 年形成的对行业发展的深刻理解，为多家车厂提供量产车及测试车的数据托

管服务，并完成数据托管运营服务交付。

- 11月3日，公司宣布获得戴姆勒大中华区投资有限公司面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，公司将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成，并在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理服务，同时通过该平台为戴姆勒集团在国内销售的乘用车提供数据处理等服务。
- 12月20日，公司宣布与沃尔沃汽车技术（上海）有限公司签署自动驾驶相关的服务协议。未来三年内，公司将为沃尔沃汽车的自动驾驶功能开发验证平台进行环境搭建，并为其提供自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。

### 3.2.3 位置大数据：依托优势，布局行业解决方案

公司位置大数据服务业务面向政府、企事业单位和行业用户对时空地理信息的定制化应用需求，基于 MineData 大数据平台，提供数据汇聚、可视化展示、态势分析、算法预研、交互式开发、工程化落地、商业化运营及一体化解决方案。MineData 大数据平台是基于公司的位置大数据生态、算法和技术优势推出的位置信息 SaaS 平台，在交通、公安等重点行业已经形成产品和客户集群。

图 30：MineData 体系



资料来源：公司官网，国元证券研究所

## 4. 盈利预测与投资建议

### 核心假设：

公司是中国导航地图产业的开拓者，目前，主要业务分为导航、车联网、芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶、位置大数据服务五大板块。2020 年，各业务收入占比分别为 29.83%、35.81%、14.16%、4.99%、13.83%，我们按照这几个维度来预测公司未来三年的收入和毛利率情况。

- 1. 导航：**主要指提供全国基础导航电子地图数据以及基于此打造的场景化数据型产品、数据格式转换编译及在线更新服务、多模式导航软件及解决方案。2019-2020 年，导航业务收入增速分别为 7.18%、-22.89%。随着公司积极推进新产品的商业化落地，预测该业务将恢复增长态势，2021-2023 年收入增速分别为 6.42%、6.01%、5.73%。该业务毛利率较高，2019-2020 年分别为 94.33%、96.56%，预测未来三年将保持在 2020 年的水平，维持在 96-97% 的区间。
- 2. 车联网：**主要是指围绕车辆联网形成的数据生态，提供动态出行信息、智能网联终端设备及软硬一体解决方案、大数据运营平台及场景化应用方案等，具体包括动态交通信息服务业务、乘用车车联网业务和商用车车联网业务。2019-2020 年，车联网业务收入增速分别 28.53%、10.36%。随着车联网业务渗透率的逐步提升，预测 2021-2023 年该业务将保持较快增长，收入增速分别为 28.67%、25.41%、23.73%。2019-2020 年，该业务毛利率分别为 42.76%、33.48%，预测 2021-2023 年将呈现小幅增长态势，分别为 34.02%、34.26%、34.55%。
- 3. 芯片：**主要是指面向汽车信息娱乐系统、智能座舱系统、主动安全系统、车身控制系统、自动驾驶系统等汽车电子细分领域，设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，并提供高度集成及一体化系统解决方案。2019-2020 年，芯片业务收入增速分别为 -29.57%、-25.41%。伴随公司车规级芯片逐渐量产出货，预测该业务 2021-2023 年营业收入增速分别为 8.32%、10.27%、15.54%。2019-2020 年，该业务毛利率分别 51.35%、56.27%，预测 2021-2023 年将保持在 2020 年的水平，维持在 56-57% 的区间。
- 4. 高级辅助驾驶及自动驾驶：**主要是指面向不同等级自动驾驶应用需求，提供 ADAS 地图、HD 地图、合规存储及托管、自动驾驶云、自动驾驶仿真、高精度定位及融合定位、可面向全场景的全栈式自动驾驶解决方案，以及相关前沿技术研发、联合验证和量产落地。2019-2020 年，高级辅助驾驶及自动驾驶业务收入增速分别为 96.48%、2.95%，考虑到产业处于快速成长期，预测 2021-2023 年收入增速为 30.38%、32.52%、35.49%。2019-2020 年，该业务毛利率分别 99.29%、96.29%，预测 2021-2023 年将保持在 2020 年的水平，维持在 96-97% 的区间。
- 5. 位置大数据服务：**主要是指依托公司在导航电子地图领域近 20 年积累的数据、算法和技术优势，面向政府、企事业单位和行业用户对时空地理信息的定制化

应用需求，基于 MineData 大数据平台，提供数据汇聚、可视化展示、态势分析、算法预研、交互式开发、工程化落地、商业化运营及一体化解决方案。2019-2020 年，位置大数据服务收入增速分别为 36.64%、23.70%，预测 2021-2023 年收入增速分别为 35.47%、33.25%、31.72%。2019-2020 年，该业务毛利率分别 74.29%、79.60%，预测 2021-2023 年将保持在 2020 年的水平，维持在 79-81% 的区间。

6. **其他业务收入：**该业务占公司收入比重较小，2019-2020 年，收入增速和毛利率波动较大。预测该业务 2021-2023 年营业收入增速分别为 4.32%、4.06%、3.92%，毛利率将保持在 2020 年的水平，维持在 70-71% 的区间。

**表 5：公司业务拆分（单位：百万元）**

| 项目                 | 2019    | 2020    | 2021E   | 2022E   | 2023E   |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>导航</b>          |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 830.79  | 640.62  | 681.75  | 722.73  | 764.14  |
| 增长率                | 7.18%   | -22.89% | 6.42%   | 6.01%   | 5.73%   |
| 毛利率                | 94.33%  | 96.56%  | 96.56%  | 96.57%  | 96.57%  |
| <b>车联网</b>         |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 696.89  | 769.11  | 989.61  | 1241.07 | 1535.58 |
| 增长率                | 28.53%  | 10.36%  | 28.67%  | 25.41%  | 23.73%  |
| 毛利率                | 42.76%  | 33.48%  | 34.02%  | 34.26%  | 34.55%  |
| <b>芯片</b>          |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 407.78  | 304.17  | 329.47  | 363.31  | 419.77  |
| 增长率                | -29.57% | -25.41% | 8.32%   | 10.27%  | 15.54%  |
| 毛利率                | 51.35%  | 56.27%  | 56.32%  | 56.37%  | 56.48%  |
| <b>高级辅助驾驶及自动驾驶</b> |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 103.99  | 107.06  | 139.58  | 184.98  | 250.62  |
| 增长率                | 96.48%  | 2.95%   | 30.38%  | 32.52%  | 35.49%  |
| 毛利率                | 99.29%  | 96.29%  | 96.30%  | 96.32%  | 96.33%  |
| <b>位置大数据服务</b>     |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 240.12  | 297.02  | 402.37  | 536.16  | 706.22  |
| 增长率                | 36.64%  | 23.70%  | 35.47%  | 33.25%  | 31.72%  |
| 毛利率                | 74.29%  | 79.60%  | 79.84%  | 80.03%  | 80.22%  |
| <b>其他业务收入</b>      |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 30.17   | 29.68   | 30.96   | 32.22   | 33.48   |
| 增长率                | 246.91% | -1.64%  | 4.32%   | 4.06%   | 3.92%   |
| 毛利率                | 44.87%  | 70.03%  | 70.10%  | 70.13%  | 70.17%  |
| <b>合计</b>          |         |         |         |         |         |
| 收入                 | 2309.74 | 2147.66 | 2573.75 | 3080.46 | 3709.82 |
| 增长率                | 8.25%   | -7.02%  | 19.84%  | 19.69%  | 20.43%  |
| 毛利率                | 68.67%  | 65.54%  | 64.42%  | 63.55%  | 63.00%  |

资料来源：Wind，国元证券研究所



### 可比公司估值：

在国内上市公司中，超图软件主要从事地理信息系统的研究、开发、推广和服务，中科创达、德赛西威提供智能驾驶相关的软硬件产品和服务，三家公司与公司所从事的部分业务相同或相似，故选择这三家公司作为可比公司。由于公司目前研发等投入较多，净利润受到较大影响，因此采用 PS 估值方法进行对比。从 PS 估值水平来看，公司 2021-2023 年 PS 估值略高于可比公司的平均水平。我们认为，公司投入大量资源全面布局“智能汽车大脑”，卡位优势明显，在汽车产业大变革的背景下，市场给予了较高的期待，目前的 PS 估值处于合理水平，具备较高的长期投资价值。

表 6：可比公司 PS 估值情况

| 股票代码      | 公司简称 | 收盘价    | 总市值<br>(亿元) | 营业总收入 (百万元) |         |          |          | PS    |       |       |       |
|-----------|------|--------|-------------|-------------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
|           |      |        |             | 2020        | 2021E   | 2022E    | 2023E    | 2020  | 2021E | 2022E | 2023E |
| 002920.SZ | 德赛西威 | 158.00 | 869.00      | 6799.06     | 8903.75 | 11292.94 | 14028.21 | 12.78 | 9.76  | 7.70  | 6.19  |
| 300496.SZ | 中科创达 | 153.00 | 650.33      | 2627.88     | 3805.25 | 5245.35  | 7049.08  | 24.75 | 17.09 | 12.40 | 9.23  |
| 300036.SZ | 超图软件 | 30.00  | 146.87      | 1610.05     | 1988.30 | 2456.92  | 2992.06  | 9.12  | 7.39  | 5.98  | 4.91  |
| 平均        |      | -      | -           | -           | -       | -        | -        | 15.55 | 11.41 | 8.69  | 6.78  |
| 002405.SZ | 四维图新 | 14.41  | 342.17      | 2147.66     | 2573.75 | 3080.46  | 3709.82  | 15.93 | 13.29 | 11.11 | 9.22  |

资料来源：Wind，国元证券研究所

注：可比公司均采用 Wind 一致预期，收盘价的日期为 2021 年 12 月 24 日

### 投资建议：

公司坚定推进“智能汽车大脑”战略，伴随着汽车产业的深刻变革，未来成长空间较大。预测公司 2021-2023 年营业收入为 25.74、30.80、37.10 亿元，归母净利润为 0.52、2.15、4.39 亿元，对应 EPS 为 0.02、0.09、0.18 元/股，对应 PE 为 659.67、159.20、77.92 倍。公司目前积极布局智能驾驶时代，研发投入较多，对净利润影响较大，采用 PS 估值法较为合适。公司过去五年 PS 主要运行在 8-20 倍之间，考虑到公司在未来的长期成长性，给予公司 2022 年 15 倍的目标 PS，对应目标价为 19.46 元。维持“增持”评级。



## 5. 风险提示

- 1. 新冠肺炎疫情反复：**如果新冠肺炎疫情反复，将会影响正常的社会生产经营及日常出行，公司发展可能会承受压力。
- 2. 全球芯片供应紧张：**受到全球疫情影响，全球半导体上游厂商如晶圆厂、封测厂等产能严重紧缺，汽车芯片产能供给持续紧张，代工成本不断上升，公司芯片产品供应及采购成本同时面临较大压力。
- 3. 新产品研发进展不及预期：**公司坚定推进未来发展战略，需要在高精度地图、高精度定位、自动驾驶整体解决方案、智能座舱芯片等相关领域继续保持较大的投入力度，产业协同及资金投入能否及时到位，新产品研发及产品化路径能否经受市场验证并快速形成竞争优势，面临一定风险。
- 4. L3 及以上自动驾驶功能落地进度不及预期：**目前我国自动驾驶整体处于 L1-L2 水平，L3 及以上级别自动驾驶技术未得到广泛验证，存在技术推广不及预期的风险。
- 5. 行业竞争加剧：**汽车产业“新四化”变革加速，新兴玩家积极布局，汽车智能化、电动化等相关产品及服务商业化落地进程不断推进，市场竞争日益激烈。

## 财务预测表

| 资产负债表            |         |         |          |          |          |
|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 单位:百万元           |         |         |          |          |          |
| 会计年度             | 2019    | 2020    | 2021E    | 2022E    | 2023E    |
| <b>流动资产</b>      | 2728.61 | 2765.75 | 6811.21  | 6960.11  | 7326.59  |
| 现金               | 1722.90 | 1450.60 | 5376.46  | 5303.80  | 5410.83  |
| 应收账款             | 719.24  | 664.91  | 753.85   | 866.91   | 1003.23  |
| 其他应收款            | 34.69   | 63.63   | 61.26    | 71.16    | 84.21    |
| 预付账款             | 36.74   | 32.56   | 39.56    | 47.72    | 57.11    |
| 存货               | 87.82   | 157.37  | 183.53   | 221.23   | 269.06   |
| 其他流动资产           | 127.21  | 396.68  | 396.55   | 449.29   | 502.15   |
| <b>非流动资产</b>     | 6327.01 | 6440.16 | 6611.76  | 6749.21  | 6876.64  |
| 长期投资             | 1654.74 | 1724.87 | 1874.32  | 1985.39  | 2084.37  |
| 固定资产             | 656.70  | 629.12  | 645.35   | 653.90   | 654.24   |
| 无形资产             | 1044.44 | 1055.50 | 1066.61  | 1086.58  | 1114.62  |
| 其他非流动资产          | 2971.13 | 3030.68 | 3025.49  | 3023.34  | 3023.41  |
| <b>资产总计</b>      | 9055.62 | 9205.91 | 13422.97 | 13709.32 | 14203.22 |
| <b>流动负债</b>      | 1045.34 | 1293.89 | 1392.70  | 1487.19  | 1602.62  |
| 短期借款             | 89.98   | 100.11  | 95.43    | 90.87    | 86.42    |
| 应付账款             | 216.09  | 288.22  | 323.46   | 373.41   | 441.76   |
| 其他流动负债           | 739.27  | 905.56  | 973.81   | 1022.90  | 1074.44  |
| <b>非流动负债</b>     | 18.91   | 24.05   | 25.42    | 26.84    | 28.41    |
| 长期借款             | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 其他非流动负债          | 18.91   | 24.05   | 25.42    | 26.84    | 28.41    |
| <b>负债合计</b>      | 1064.26 | 1317.94 | 1418.12  | 1514.03  | 1631.03  |
| 少数股东权益           | 191.82  | 128.49  | 123.30   | 102.03   | 59.11    |
| 股本               | 1961.56 | 1961.13 | 2374.55  | 2374.55  | 2374.55  |
| 资本公积             | 3979.86 | 4168.86 | 7823.59  | 7823.59  | 7823.59  |
| 留存收益             | 1989.02 | 1647.20 | 1699.07  | 1908.70  | 2326.20  |
| <b>归属母公司股东权益</b> | 7799.54 | 7759.47 | 11881.54 | 12093.26 | 12513.09 |
| <b>负债和股东权益</b>   | 9055.62 | 9205.91 | 13422.97 | 13709.32 | 14203.22 |

| 现金流量表          |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 单位:百万元         |         |         |         |         |         |
| 会计年度           | 2019    | 2020    | 2021E   | 2022E   | 2023E   |
| <b>经营活动现金流</b> | 34.57   | 136.81  | 285.32  | 303.37  | 484.04  |
| 净利润            | 306.48  | -356.99 | 46.68   | 193.65  | 396.24  |
| 折旧摊销           | 226.15  | 268.31  | 268.09  | 270.48  | 274.18  |
| 财务费用           | -4.35   | 15.39   | -30.22  | -49.68  | -50.03  |
| 投资损失           | -255.54 | 168.21  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 营运资金变动         | -303.50 | -34.38  | 13.56   | -97.78  | -123.83 |
| 其他经营现金流        | 65.34   | 76.26   | -12.78  | -13.30  | -12.53  |
| <b>投资活动现金流</b> | -679.19 | -221.93 | -453.00 | -414.64 | -401.11 |
| 资本支出           | 1014.49 | 290.16  | 89.52   | 92.17   | 94.36   |
| 长期投资           | -302.93 | 63.80   | 167.64  | 126.12  | 115.78  |
| 其他投资现金流        | 32.37   | 132.03  | -195.85 | -196.35 | -190.97 |
| <b>筹资活动现金流</b> | 141.16  | -62.78  | 4093.54 | 38.61   | 24.09   |
| 短期借款           | 89.98   | 10.12   | -4.68   | -4.56   | -4.45   |
| 长期借款           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 普通股增加          | 652.09  | -0.43   | 413.42  | 0.00    | 0.00    |
| 资本公积增加         | -613.95 | 189.00  | 3654.73 | 0.00    | 0.00    |
| 其他筹资现金流        | 13.03   | -261.47 | 30.07   | 43.17   | 28.54   |
| <b>现金净增加额</b>  | -502.92 | -151.30 | 3925.86 | -72.66  | 107.03  |

| 利润表             |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 单位:百万元          |         |         |         |         |         |
| 会计年度            | 2019    | 2020    | 2021E   | 2022E   | 2023E   |
| <b>营业收入</b>     | 2309.74 | 2147.66 | 2573.75 | 3080.46 | 3709.82 |
| 营业成本            | 723.54  | 740.09  | 915.81  | 1122.71 | 1372.77 |
| 营业税金及附加         | 21.14   | 27.58   | 32.17   | 37.89   | 44.89   |
| 营业费用            | 119.73  | 109.50  | 129.20  | 153.71  | 183.64  |
| 管理费用            | 398.75  | 350.32  | 393.27  | 463.61  | 550.17  |
| 研发费用            | 1189.59 | 1181.73 | 1223.24 | 1306.73 | 1373.28 |
| 财务费用            | -4.35   | 15.39   | -30.22  | -49.68  | -50.03  |
| 资产减值损失          | 0.00    | -42.25  | -22.42  | -20.46  | -15.85  |
| 公允价值变动收益        | 20.00   | 30.00   | 32.00   | 34.00   | 37.00   |
| 投资净收益           | 255.54  | -168.21 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| <b>营业利润</b>     | 262.41  | -348.39 | 47.08   | 196.23  | 402.13  |
| 营业外收入           | 2.52    | 1.16    | 1.24    | 1.28    | 1.36    |
| 营业外支出           | 0.83    | 1.09    | 1.06    | 1.21    | 1.29    |
| <b>利润总额</b>     | 264.11  | -348.32 | 47.26   | 196.30  | 402.20  |
| 所得税             | -42.37  | 8.67    | 0.58    | 2.65    | 5.95    |
| <b>净利润</b>      | 306.48  | -356.99 | 46.68   | 193.65  | 396.24  |
| 少数股东损益          | -32.71  | -47.50  | -5.19   | -21.28  | -42.91  |
| <b>归属母公司净利润</b> | 339.18  | -309.50 | 51.87   | 214.93  | 439.16  |
| EBITDA          | 484.21  | -64.69  | 284.95  | 417.04  | 626.28  |
| EPS (元)         | 0.17    | -0.16   | 0.02    | 0.09    | 0.18    |

| 主要财务比率          |        |         |        |        |        |
|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 会计年度            | 2019   | 2020    | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
| <b>成长能力</b>     |        |         |        |        |        |
| 营业收入(%)         | 8.25   | -7.02   | 19.84  | 19.69  | 20.43  |
| 营业利润(%)         | -48.21 | -232.76 | 113.51 | 316.78 | 104.93 |
| 归属母公司净利润(%)     | -29.20 | -191.25 | 116.76 | 314.36 | 104.33 |
| <b>获利能力</b>     |        |         |        |        |        |
| 毛利率(%)          | 68.67  | 65.54   | 64.42  | 63.55  | 63.00  |
| 净利率(%)          | 14.68  | -14.41  | 2.02   | 6.98   | 11.84  |
| ROE(%)          | 4.35   | -3.99   | 0.44   | 1.78   | 3.51   |
| ROIC(%)         | 7.05   | -7.74   | 0.38   | 3.23   | 7.55   |
| <b>偿债能力</b>     |        |         |        |        |        |
| 资产负债率(%)        | 11.75  | 14.32   | 10.56  | 11.04  | 11.48  |
| 净负债比率(%)        | 8.46   | 7.60    | 6.73   | 6.00   | 5.30   |
| 流动比率            | 2.61   | 2.14    | 4.89   | 4.68   | 4.57   |
| 速动比率            | 2.53   | 2.02    | 4.76   | 4.53   | 4.40   |
| <b>营运能力</b>     |        |         |        |        |        |
| 总资产周转率          | 0.25   | 0.24    | 0.23   | 0.23   | 0.27   |
| 应收账款周转率         | 3.62   | 2.77    | 3.16   | 3.32   | 3.47   |
| 应付账款周转率         | 4.17   | 2.94    | 2.99   | 3.22   | 3.37   |
| <b>每股指标 (元)</b> |        |         |        |        |        |
| 每股收益(最新摊薄)      | 0.14   | -0.13   | 0.02   | 0.09   | 0.18   |
| 每股经营现金流(最新摊薄)   | 0.01   | 0.06    | 0.12   | 0.13   | 0.20   |
| 每股净资产(最新摊薄)     | 3.28   | 3.27    | 5.00   | 5.09   | 5.27   |
| <b>估值比率</b>     |        |         |        |        |        |
| P/E             | 100.88 | -110.56 | 659.67 | 159.20 | 77.92  |
| P/B             | 4.39   | 4.41    | 2.88   | 2.83   | 2.73   |
| EV/EBITDA       | 63.53  | -475.55 | 107.96 | 73.76  | 49.12  |

## 投资评级说明:

| (1) 公司评级定义 |                                 | (2) 行业评级定义 |                                |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| 买入         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅优于上证指数 20%以上   | 推荐         | 预计未来 6 个月内, 行业指数表现优于市场指数 10%以上 |
| 增持         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 | 中性         | 预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 持有         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅介于上证指数±5%之间    | 回避         | 预计未来 6 个月内, 行业指数表现劣于市场指数 10%以上 |
| 卖出         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上    |            |                                |

## 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力, 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论, 结论不受任何第三方的授意、影响。

## 证券投资咨询业务的说明

根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(Z23834000), 国元证券股份有限公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议, 并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式, 指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向客户发布的行为。

## 一般性声明

本报告由国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)在中华人民共和国境内(香港、澳门、台湾除外)发布, 仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告, 则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议, 国元证券及其员工亦不为上述金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的信息、资料、分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况, 以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取投资银行业务服务或其他服务。

## 免责条款

本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可靠, 但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告版权归国元证券所有, 未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅, 如需引用或转载本报告, 务必与本公司研究所联系。 网址: www.gyzq.com.cn

## 国元证券研究所

| 合肥                                 | 上海                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 | 地址: 上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 16 楼国元证券 |
| 邮编: 230000                         | 邮编: 200135                            |
| 传真: (0551) 62207952                | 传真: (021) 68869125                    |
|                                    | 电话: (021) 51097188                    |